

Maestría en Economía - UNLP

Examen Final (Práctica) - Economía Laboral

Ejercicio 1.

Realizar una regresión simple donde la variable dependiente es la cantidad de horas trabajadas y la variable de interés es el tratamiento (controlar por otras variables que considere relevante). ¿Qué dice el resultado? ¿Se le puede hacer alguna crítica?

Se realiza un regresión simple en donde la variable dependiente es la cantidad de horas trabajadas y la variable de interés es el tratamiento, controlando por la edad y el sexo del individuo, por el tamaño de la empresa y por efectos fijos por año:

$$horas_{it} = \alpha + \beta tratado_{it} + X'_{it} \gamma + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

donde i indica individuo y t tiempo, $horas_{it}$ indica la cantidad de horas trabajadas semanales, $tratado_{it}$ indica si el individuo recibió el bono, la matriz X_{it} contiene covariables individuales (edad, sexo, salario horario, tamaño de la empresa, relación laboral), δ_t son efectos fijos por año y ε_{it} es el término de error del modelo.

En la tabla 1, se presenta la estimación por MCO del modelo (1). Se puede observar que la variable de interés, si el individuo fue tratado o no, es estadísticamente significativa. En particular, deja de manifiesto que los individuos que fueron tratados tuvieron una reducción en la cantidad de horas trabajadas semanales, en promedio, de 3,91 horas (*ceteris paribus*). Esta estimación expone el cambio promedio en la cantidad de horas trabajadas al considerar si el individuo fue o no tratado, pero, dado que no permite controlar por cualquier diferencia en características observables entre el grupo de tratamiento y el grupo de control, no es posible identificar el efecto causal del tratamiento en la cantidad de horas trabajadas. Para esto, sería necesario estimar el modelo utilizando el método de *Diff-in-Diff*. Además, se puede pensar que ser *tratado* es una variable endógena, que depende de características observables (omitidas) o inobservables que afectan también a la cantidad de horas trabajadas, generando un “sesgo por endogeneidad” en las estimaciones.

Tabla 1. Estimación por MCO del modelo (1).

Variables	Cantidad de horas trabajadas
tratado	-3,912*** (0,320)
Variables control	Sí
Efectos fijos por año	Sí
Observaciones	10.897
R^2	0,2061

Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 2.

Realizar la estimación utilizando el método de diferencias en diferencias (puede considerar 2018 como año de transición). ¿Qué dice el resultado? Comentar los supuestos para validar la estrategia de identificación e intentar evaluarlos empíricamente, mencionando las dificultades que presentan los datos para realizar esos chequeos de validez.

Se realiza la estimación utilizando el método de diferencias en diferencias, considerando el año 2018 como año de transición. El modelo a estimar es el siguiente:

$$horas_{it} = \alpha + \beta tratado_{it} + \beta_2 (tratado_{it} * Post) + X'_{it} \gamma + \delta_t + \varepsilon_{it}, \quad (2)$$

donde, ahora, al modelo (1), se le adiciona la variable *Post*, que es una variable binaria que vale 1 si el año es posterior a la política (2019) y 0 en caso contrario. El parámetro β_2 (si se cumple el supuesto de tendencia común en ausencia de tratamiento) captura el efecto causal del tratamiento en la cantidad de horas trabajadas semanales:

$$\beta_2 = (\overline{horas}_{i1}^T - \overline{horas}_{i0}^T) - (\overline{horas}_{i1}^C - \overline{horas}_{i0}^C),$$

donde $\overline{horas}_{i0}^T$, $\overline{horas}_{i1}^T$, $\overline{horas}_{i0}^C$ y $\overline{horas}_{i1}^C$ son la cantidad de horas trabajadas semanales promedio del grupo de tratamiento y control, antes y después del tratamiento, respectivamente.

En la tabla 2, se presenta la estimación por MCO del modelo (2). Se puede observar que el coeficiente que capta la relación causal (ρ) es estadísticamente significativo. En particular, deja de manifiesto que, debido al tratamiento, hubo una reducción en la cantidad de horas trabajadas semanales para el grupo de tratamiento en 3,74 horas (*ceteris paribus*). Al igual que en ejercicio anterior, puede existir “sesgo por endogeneidad”.

Tabla 2. Estimación por MCO del modelo (2).

Variables	Cantidad de horas trabajadas
tratado	-2,955*** (0,379)
tratado * Post	-3,739*** (0,623)
Variables control	Sí
Efectos fijos por año	Sí
Observaciones	10.897
R^2	0,2084

Fuente: Elaboración propia.

Para que las estimaciones que surgen del modelo *Diff-in-Diff* tengan una interpretación causal, el supuesto de identificación clave es el de tendencia común en ausencia de tratamiento (*common trend*), lo cual implica que, en ausencia de tratamiento, la tendencia para la variable *horas* sería la misma para los grupos de tratamiento y control. Esto es:

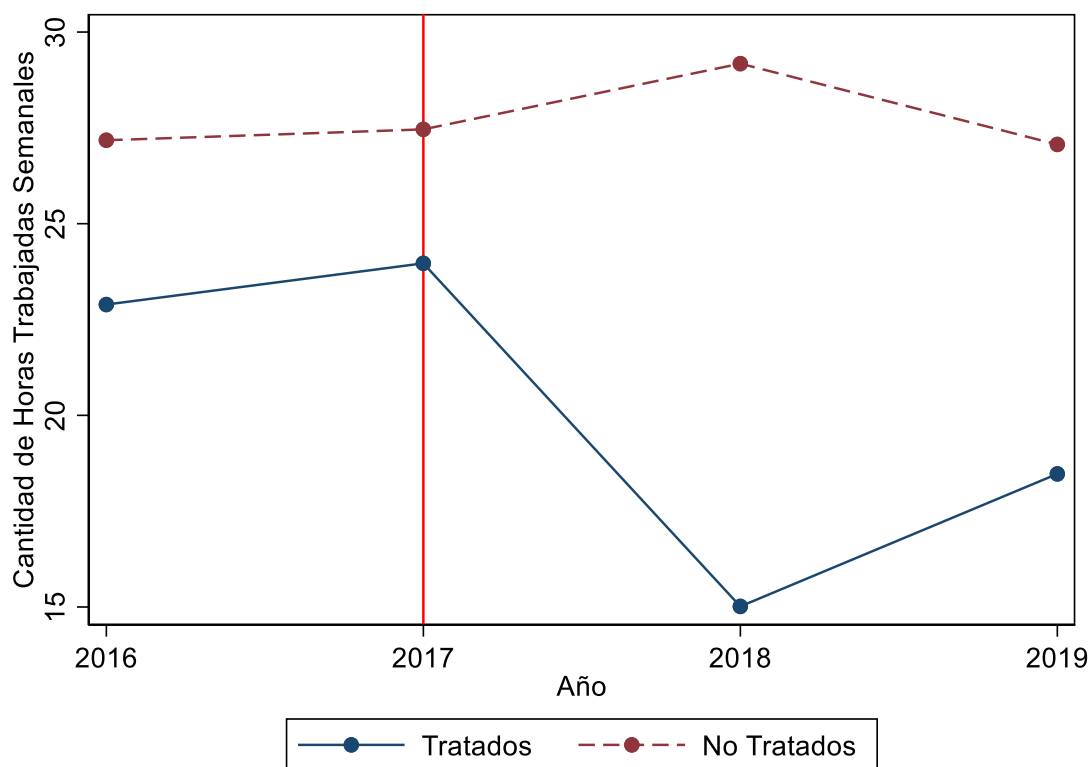
$$E[(\varepsilon_{i1}^T - \varepsilon_{i0}^T) - (\varepsilon_{i1}^C - \varepsilon_{i0}^C)] = 0,$$

donde ε_{i0}^T , ε_{i1}^T , ε_{i0}^C y ε_{i1}^C son los términos de error del grupo de tratamiento y control, antes y después del tratamiento, respectivamente. Además, el otro supuesto de identificación necesario para obtener una interpretación causal es que, por fuera de la intervención estatal, no hay otros *shocks* contemporáneos que afecten, de manera diferencial, la elección de cantidad de horas trabajadas semanales de los individuos de ambos grupos después de la intervención.

El primer supuesto se puede verificar comparando las tendencias previas al tratamiento, mientras que la validez del segundo supuesto viene dada por el hecho de que otras intervenciones estatales, que pueden haber afectado las decisiones del mercado laboral de los grupos de tratamiento y control, son identificables en los datos y, por lo tanto, es posible controlar por ellas.

En la figura 1, se presentan la cantidad de horas trabajadas semanales por grupo para los años 2016-2019. Se puede observar que, durante el período previo al tratamiento (años 2016 y 2017), ambos grupos (tratamiento y control) tienen tendencias semejantes, lo cual nos da una aproximación gráfica del cumplimiento de tendencia común en ausencia de tratamiento. Del año 2017 al año 2018, se observa un quiebre, reduciéndose drásticamente la cantidad de horas trabajadas semanales para el grupo de tratamiento, mientras que se achica la brecha con el grupo de control en el año 2019.

Figura 1. Cantidad de horas trabajadas semanales por grupo (2016-2019).



Fuente: Elaboración propia.

Ejercicio 3.

Ahora, suponer que la implementación del tratamiento fue en etapas. Es decir, primero lo recibieron algunos estados y luego los demás de manera progresiva. ¿Cómo modificaría esto el procedimiento realizado en el punto 2 para realizar la estimación? Se espera una respuesta teórica/conceptual, sin aplicación en los datos.

Se supone que la implementación del tratamiento fue en etapas. Es decir, primero, lo recibieron algunos estados y, luego, los demás de manera progresiva. En este caso, el procedimiento realizado en el ejercicio 2 para realizar la estimación debería modificarse para controlar por cualquier diferencia en características observables entre el grupo de tratamiento y el grupo de control en los diferentes estados. De lo contrario, no sería posible identificar el efecto causal del tratamiento en la cantidad de horas trabajadas. Para esto, sería necesario estimar el modelo utilizando el método de *Diff-in-Diff-in-Diff* (triple diferencias).

El modelo a estimar podría ser el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{horas}_{it} = & \alpha + \beta_1 \text{tratado}_{it} + \beta_2 \text{estado}_{it} + \beta_3 (\text{tratado}_{it} * \text{estado}_{it}) + \\ & \delta_1 \text{Post} + \delta_2 (\text{tratado}_{it} * \text{Post}) + \delta_3 (\text{estado}_{it} * \text{Post}) + \\ & \rho (\text{tratado}_{it} * \text{estado}_{it} * \text{Post}) + \\ & X'_{it} \gamma + \delta_t + \varepsilon_{it}, \end{aligned} \quad (3)$$

donde, ahora, al modelo (2), se le adiciona la variable estado_{it} (con todas las interacciones), que es una variable binaria que vale 1 si el individuo es de un estado que recibió primero el tratamiento y 0 en caso contrario. El parámetro ρ (si se cumple el supuesto de tendencia común en ausencia de tratamiento) captura el efecto causal del tratamiento en la cantidad de horas trabajadas semanales:

$$\rho = \frac{[(\overline{\text{horas}}_{i1}^{T,E} - \overline{\text{horas}}_{i0}^{T,E}) - (\overline{\text{horas}}_{i1}^{C,E} - \overline{\text{horas}}_{i0}^{C,E})] - [(\overline{\text{horas}}_{i1}^{T,NE} - \overline{\text{horas}}_{i0}^{T,NE}) - (\overline{\text{horas}}_{i1}^{C,NE} - \overline{\text{horas}}_{i0}^{C,NE})]}{2}$$

donde, ahora, el supraíndice E indica si el individuo es de un estado que recibió primero el tratamiento y NE en caso contrario.

Ejercicio 4.

Imaginar, ahora, que, antes de la implementación de la política, a usted lo contratan desde el Estado para que proponga un diseño de cómo implementar este tipo de programas y llevar adelante una evaluación de impacto. Suponga que usted no tiene ninguna restricción temporal ni financiera para su evaluación. ¿Qué tipo de estrategia/diseño utilizaría para evitar los problemas de endogeneidad discutidos en los puntos anteriores? Se espera una respuesta teórica/conceptual, sin aplicación en los datos.

Para evitar los problema de endogeneidad, se puede realizar una estrategia que constara de realizar una asignación aleatoria, un experimento controlado. Se deberían tomar dos muestras aleatorias de individuos de la población y a una aplicarle el tratamiento ($D=1$) y a la otra no ($D=0$). La asignación aleatoria implica que D_i es independiente de los resultados potenciales. Entonces, dado que el “sesgo de selección” es igual a cero ($E(Y_{0i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=0) = 0$), se obtiene que la diferencia promedio observada ($E(Y_{1i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=0)$) es igual al efecto del tratamiento ($E(Y_{1i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=1)$), es decir:

$$E(Y_{1i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=0) = E(Y_{1i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=1) \\ E(Y_{1i} | D_i=1) - E(Y_{0i} | D_i=0) = E[(Y_{1i} - Y_{0i}) | D_i=1].$$

Considerando un análisis de regresión, como los presentados anteriormente (modelos 1 a 3), si D fue asignada aleatoriamente, en promedio, los grupos de tratamiento y control están balanceados en términos de observables e inobservables y, por lo tanto, el sesgo de selección desaparece:

$$E(\varepsilon_i | D_i=1) - E(\varepsilon_i | D_i=0) = 0.$$